SULFENTRAZONE + METRIBUZIN

Marcas comerciales: CAPAZ MTZ - SENCOREX DUO.

Nomenclatura Química:
sulfentrazone: N-[2,4-dicloro-5-[(4-difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-y1]fenil] metanesulfonamida.
metribuzin (4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one)
Clasificación Química: triazolinona + triazinona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho químico Soja	Bejuco (*Ipomoea spp.)* Bowlesia (*Bowlesia incana)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Gomfrena (*Gomphrena pulchella)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Peludilla (*Gamochaeta subfalcata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri)*	Suelos livianos (arenoso-francos y franco arenosos): 1-2 % Mat orgánica 850 g/ha(*) 2-4 % Mat orgánica 1100 g/ha Suelos medianos: 1-2 % Mat orgánica 1100 g/ha 2-4 % Mat orgánica 1400 g/ha Suelos pesados 1-2 % Mat orgánica 1400 g/ha 2-4 % Mat orgánica 1400 g/ha	(**)	Barbecho Químico corto o pre-siembra Al momento de la aplicación el lote debe presentarse libre de malezas. El blanco de aplicación de este producto es el suelo. Las dosis están directamente relacionadas con las características de los lotes en que se utilizará el producto. Por ello se debe tener especialmente en cuenta, el tipo de suelo, textura, contenido de materia orgánica, pH, relieve, etc.

(*)No aplicar en lomas arenosas dado que podría manifestar síntomas de fitotoxicidad.
(**) No se establece período de carencia para su uso posicionado como herbicida.

Información General:

Herbicida de acción sistémica y residual que combina la acción del sulfentrazone (triazolinona) y del metribuzin (triazinona). El sulfentrazone se absorbe por las raíces de las plantas tratadas, y genera un proceso de "disrupción" de membrana, que interfiriere en la biosíntesis de la clorofila y provoca la formación de intermediarios tóxicos. El metribuzin se absorbe por raíces y el follaje de las malezas y actúa bloqueando la fotosíntesis.
Posee efecto residual sobre malezas aún no germinadas o pequeñas, que absorberán el herbicida a través del sistema radicular y foliar actuando sobre dos sitios de acción.

Preparación:
Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua y, poniendo en marcha los agitadores, incorporar la cantidad del producto según dosis. Completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicar con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 - 45 lb/pulg2, provistas de una barra o botalón con picos para herbicidas.
Limpieza del equipo post aplicación: Preparar un volumen adecuado de solución de amoniaco al 3% y dejar el equipo de agitación trabajando durante 15 minutos. Luego enjuagar el tanque del equipo aplicador.
Densidad de gotas recomendada: 20-30 gotas/cm2 con gotas de 300 a 500 micrones. Aplicar con un volumen de 80 litros de agua/ha. En caso de aguas duras con más de 250 ppm de calcio o magnesio, y/o aguas con pH mayor a 7,5, corregir la concentración de cationes y pH de la misma.
Evitar el uso de aguas turbias o con presencia de cuerpos extraños.

MOMENTO DE APLICACIÓN:
Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, de acuerdo al monitoreo de las especies a controlar. Lluvias posteriores de 15-20 mm asegurarán la incorporación de los herbicidas a la matriz del suelo, garantizando su efectividad. En suelos con más de 65% de arena y lluvias torrenciales en un corto periodo de tiempo, el producto puede estar expuesto a lixiviación disminuyendo su capacidad de control.

RESTRICCIONES DE USO:
Debido a que los productos se aplican en barbecho, la mezcla está exenta del período de carencia o seguridad.
No aplicar en suelos de pH 6.8-7.0 o mayores, ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que le siguen en la rotación.
No aplique en situaciones de estrés ocasionadas por clima o sequía.
No sembrar dentro de los 9 meses los cultivos de sorgo, girasol, arroz y maní y dentro de los 4 meses, los de trigo, cebada y centeno.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Los productos son compatibles con los herbicidas de uso corriente. De todos modos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla. Estos productos, al ser mezclados, deberán estar registrados para los mismos usos.

FITOTOXICIDAD:
A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área. Evitar que el producto alcance corrientes de agua o alcantarillas. Se deben efectuar endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible (p. ej. lavandina, soda cáustica y/o etilen glicol, o un alcohol, p. ej. etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios. Repetir el proceso si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) o 14(WSSA) + C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo:
De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: En caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2.09 mg /l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Corrosivo
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:
En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
Contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
Contacto ocular: inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
En caso de ingestión: no provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata.

En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico para aves
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CAPAZ MTZ	FMC	37992	WG	18% + 27%	IV
SENCOREX DUO	BAYER	38205	WG	18% + 27%	IV